



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:

Viernes, 01/08/2025

Hora de inicio:

12:20

Programación Comercial 1 [Q]

Sharon Estefany Tagual Godoy

Microsoft Access

Programación

Comercial I

**Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala**

Agenda



RECORDATORIOS



USOS DE LAS BASES DE DATOS



QUÉ ES MICROSOFT ACCESS



ELEMENTOS BÁSICOS DE MICROSOFT ACCESS



TABLAS Y TIPOS DE DATOS



APLICACIÓN DE MODELO ENTIDAD RELACIÓN

Recursos

<https://youtu.be/TKuxYHb-Hvc>

<https://create.kahoot.it/share/clase1/c4d6763b-d318-4750-8a78-d0732f4c0dcc>

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

**Diseña Bases de datos estructuradas
utilizando buenas prácticas para
implementar soluciones de
almacenamiento escalables**

Medios de Comunicación

UEDI (Medio Oficial)

GMAIL: 3017081180101@ingenieria.usac.edu.gt

Asunto Correo: [PC1]Asunto Ejemplo: [PC1]Duda nota HT1



CONTENIDO

Usos de las bases de datos

4.**Salud:** o Almacenamiento de registros médicos y tratamientos. o Gestión de citas y horarios. o Seguimiento de inventarios de medicamentos y suministros médicos.

5.**Gobierno y Servicios Públicos:** o Gestión de registros de ciudadanos y servicios. o Seguimiento de impuestos y finanzas. o Administración de datos de infraestructuras y recursos públicos.

6.**Investigación y Ciencia:** o Almacenamiento de datos experimentales y resultados. o Gestión de bibliografías y referencias. o Seguimiento de proyectos y colaboraciones.

Microsoft Access

Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos (DBMS) desarrollado por Microsoft. Forma parte del paquete de aplicaciones de Microsoft Office, y combina el motor de base de datos relacional Microsoft Jet Database Engine con una interfaz gráfica de usuario y herramientas de desarrollo de software. Access es conocido por su facilidad de uso, lo que permite a usuarios y desarrolladores crear bases de datos y aplicaciones de bases de datos sin necesidad de conocimientos avanzados en programación

Elementos Básicos en Access

- Tablas
- Consultas
- Formularios
- Informes
- Macros



Elementos Básicos en Access

● Tablas

● Consultas

● Formularios

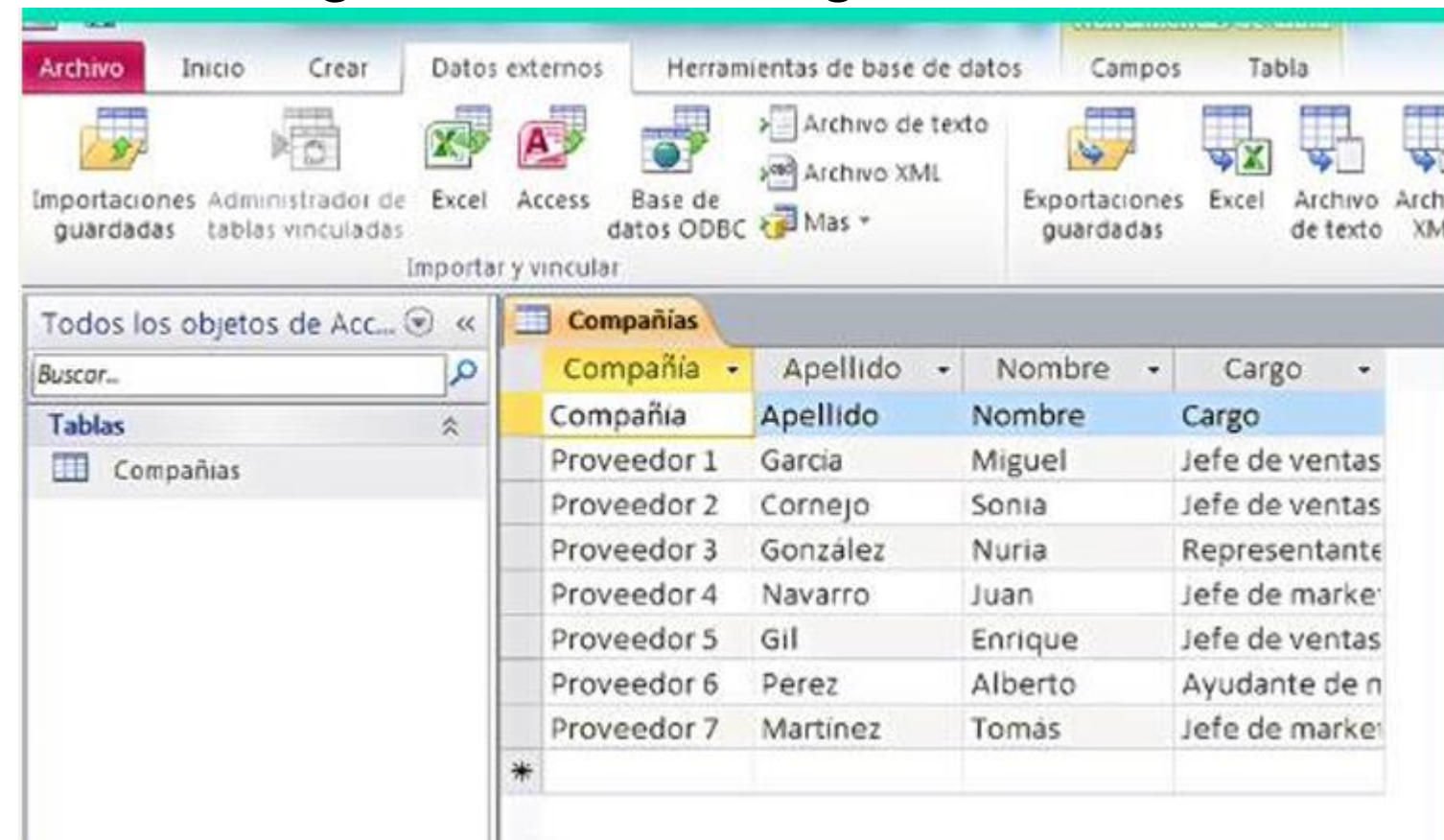
● Informes

● Macros y módulos

● Gestión de tablas

Tablas

Las tablas constituyen el fundamento de una base de datos en Access, siendo el lugar donde se organiza la información.



Compañía	Apellido	Nombre	Cargo
Proveedor 1	Garcia	Miguel	Jefe de ventas
Proveedor 2	Cornejo	Sonia	Jefe de ventas
Proveedor 3	González	Nuria	Representante
Proveedor 4	Navarro	Juan	Jefe de marke
Proveedor 5	Gil	Enrique	Jefe de ventas
Proveedor 6	Perez	Alberto	Ayudante de n
Proveedor 7	Martínez	Tomás	Jefe de marke
*			

Tipos de Datos



Tipo de dato		Descripción
1	Texto	Contiene letras, signos o números que sean utilizados en operaciones matemáticas, tiene un máximo de 255 caracteres, ejemplo: dirección, nombre, teléfono, descripción de algún producto, etc.
2	Memo	Este se utiliza para almacenar gran cantidad de información, hasta 64,000 caracteres por campo, ejemplo: libros, grandes descripciones, argumentos de obra de teatro o película, etc.
3	Numérico	Este se utiliza para almacenar datos de tipo numérico, para poder realizar operaciones matemáticas, ejemplo: número de empleado, número de familiares, horas de entrada, cantidad a pagar, etc.
4	Fecha/hora	Se utiliza para almacenar datos de fecha y horas, por ejemplo: fecha de entrada, fecha de salida, fecha de nacimiento, hora de salida, hora actual, etc.
5	Moneda	Este se utiliza para almacenar datos numéricos de tipo monetario, podemos poner hasta cuatro decimales, por ejemplo: saldo, precio, volumen de compra, cantidad vendida, etc.
6	Autonumérico	En este tipo de campo se puede almacenar datos numéricos que serán generados automáticamente por el programa de Access, esto quiere decir que se va a ir incrementando, por ejemplo: al crear una factura, claves de empleados, etc.
7	Si/No	Este tipo de campo admite valores lógicos como Sí o No, verdadero o falso, activado o desactivado, por ejemplo: cliente moroso (Sí/No), casado (Sí/No), factura pagada (Sí/No), etc.
8	Objeto OLE	Este tipo de campo admite datos de diferente naturaleza, dibujos, imágenes, audio, por ejemplo para colocarla foto de los empleados, de los productos, etc.
9	Hipervínculo	Este tipo de campo son de acceso directo a objetos, documentos, direcciones de internet, por ejemplo: Dirección de correo electrónico, a una página de la empresa, a algún buscador etc.

Facturas Jessica : Base de datos- C:\Users\JESSY\Desktop\Clases en L...

Archivo Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos Ayuda

Herramientas de consultas

Diseño ¿Qué desea hacer?

Ver Ejecutar Resultados

Seleccionar Crear table

Unión

Peso a través

Definición de datos

Agregar Tablas

Insertar filas

Eliminar filas

Generador

Insertar columnas

Eliminar columnas

Devuelve: Todo

Totales Parámetros

Hoja de propiedades

Nombres de tabla

Mostrar u ocultar

Tipo de consulta

Configuración de consultas

Todos los objet...

Buscar...

Tablas

- Cientes
- Detalles Facturas
- Factura
- Productos

Formularios

- Cientes
- Detalles Facturas
- Factura
- Productos

Consulta1

Cientes

- Idcliente
- Nombre
- Dirección
- Cod Postal
- Población
- Provincia
- Teléfono
- Fax
- Email

Factura

- N_factura
- Idcliente
- Fecha
- Descuento
- IVA

Productos

- Idproducto
- Producto
- Pt_venta

Campo: Factura

Tabla: Factura

Orden:

Mostrar:

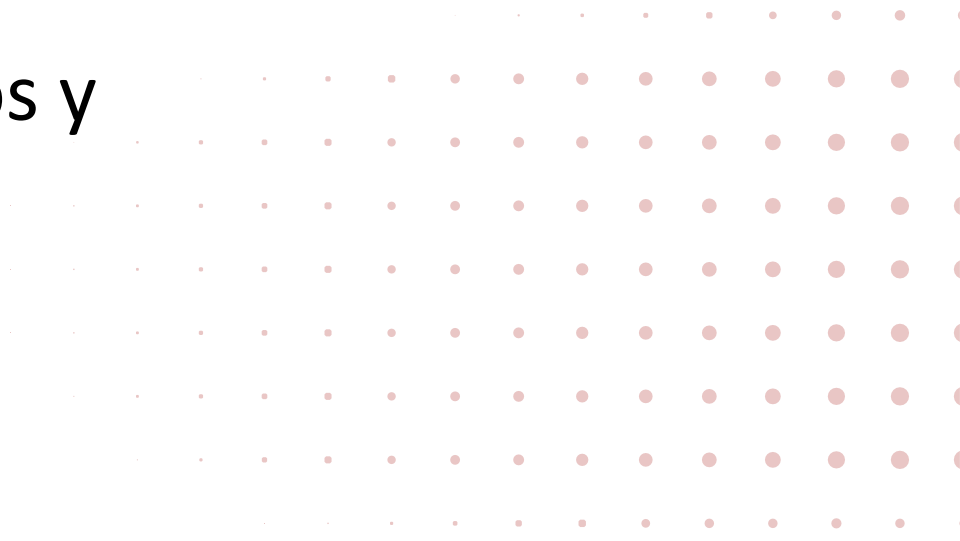
Criterios:

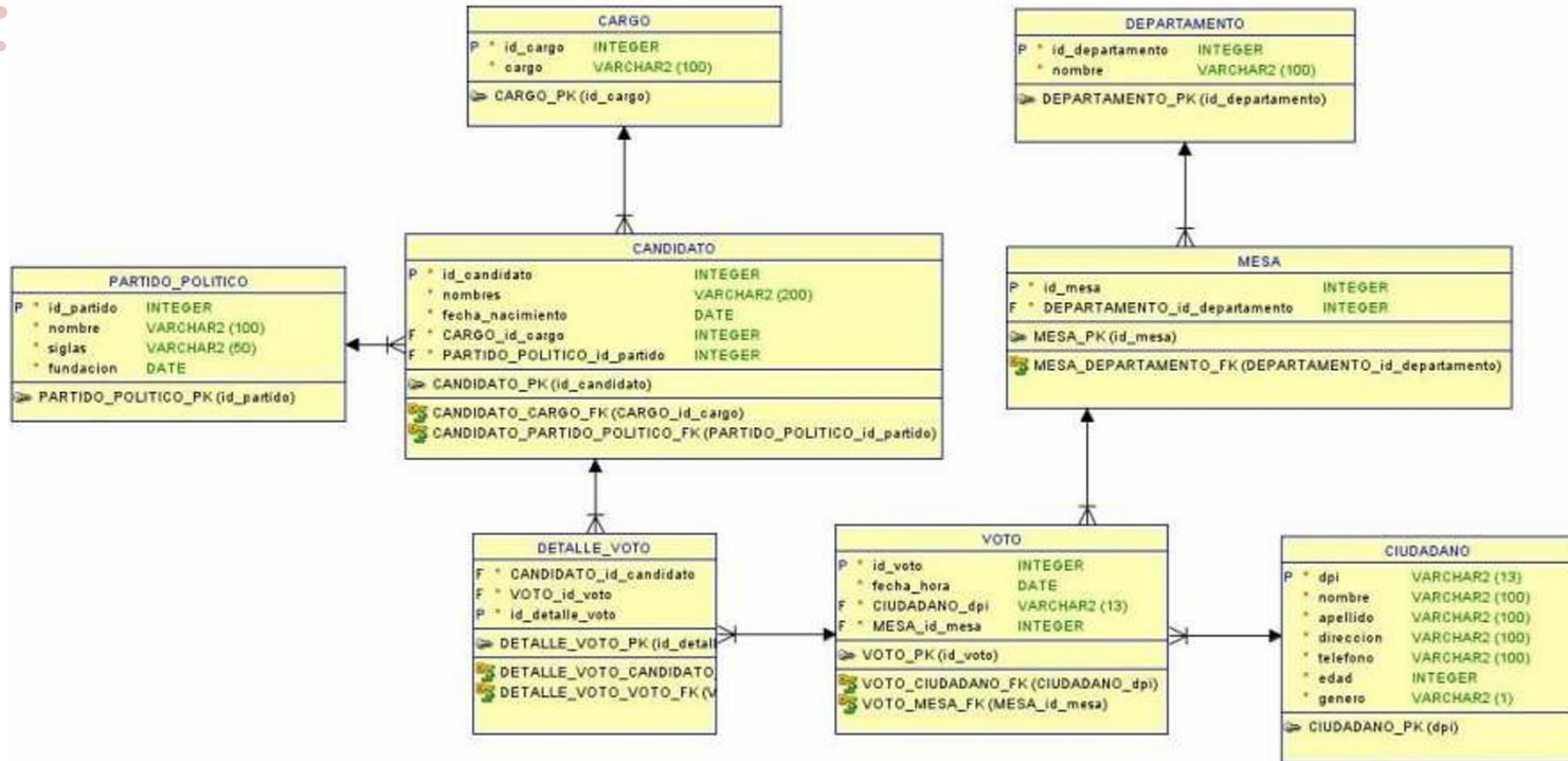
Preparado

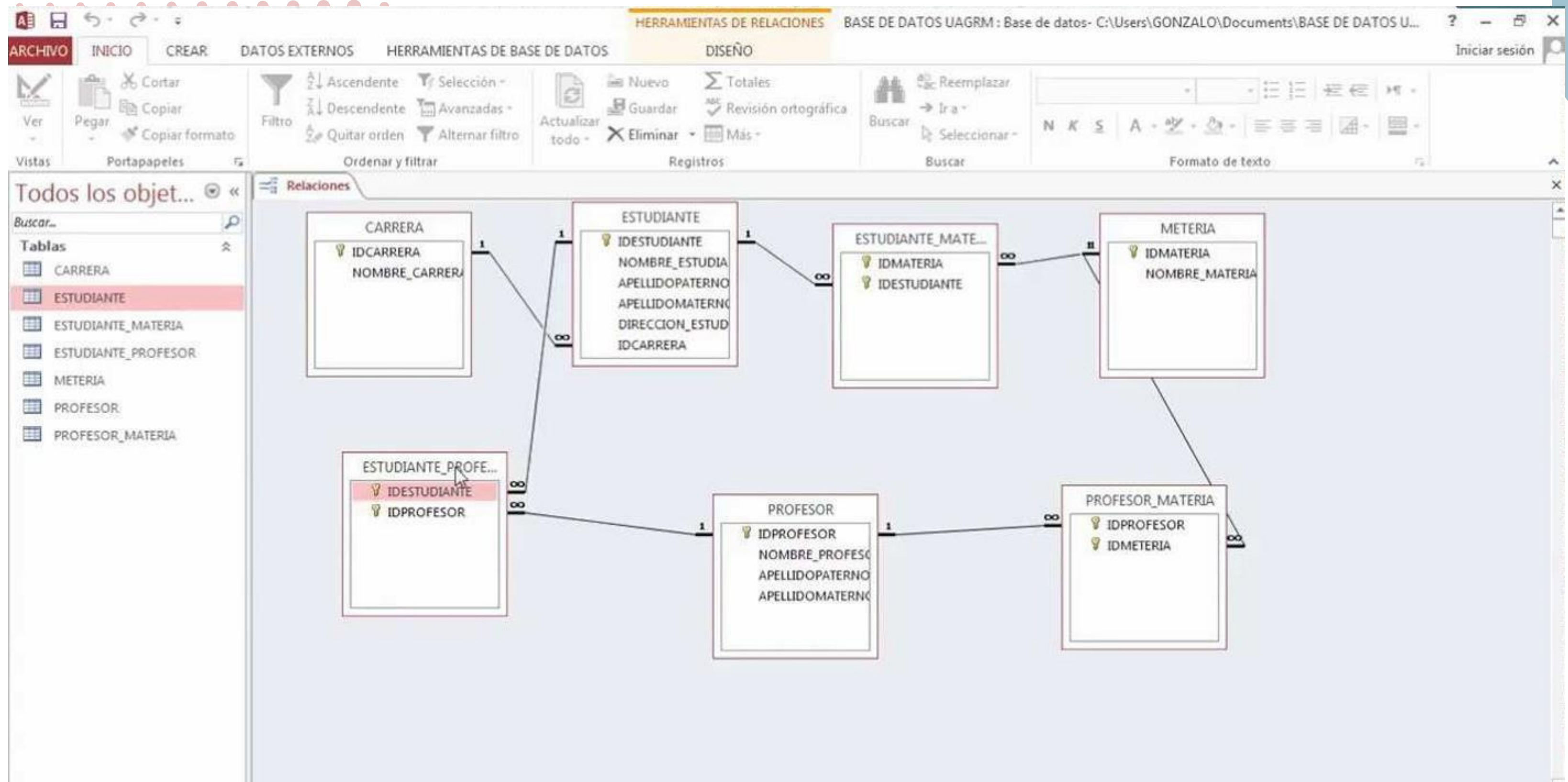


COMPONENTES DEL MODELO ENTIDAD RELACIÓN

El Modelo Entidad-Relación es una técnica utilizada en el diseño de bases de datos para representar la estructura lógica de las mismas. Fue propuesto por Peter Chen en 1976. Este modelo se utiliza para conceptualizar y estructurar datos en términos de entidades, atributos y relaciones, facilitando el diseño y la comunicación del esquema de la base de datos antes de su implementación física



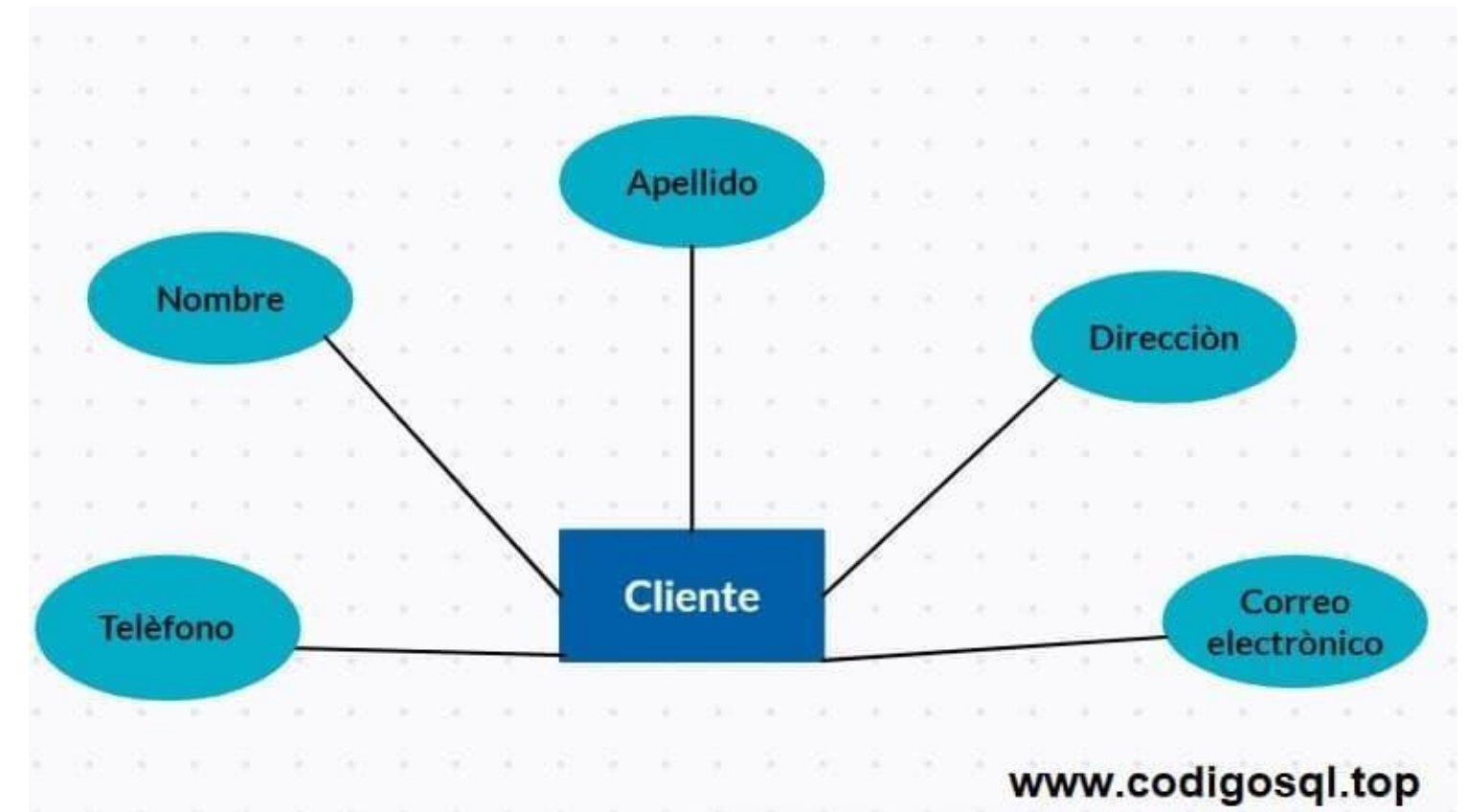




COMPONENTES DEL MODELO ENTIDAD RELACIÓN

a. Entidades:

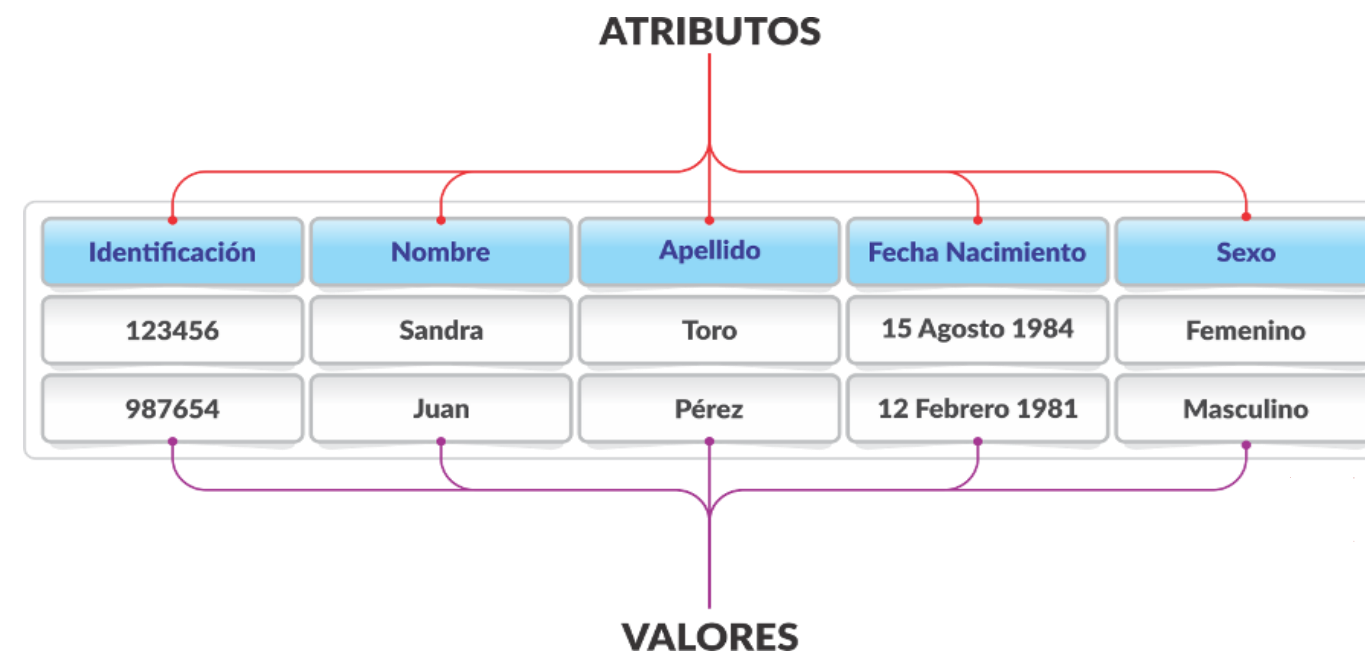
Las entidades representan objetos o cosas en el mundo real que son distinguibles entre sí. Cada entidad tiene un conjunto de propiedades, conocidas como atributos, que describen sus características.



COMPONENTES DEL MODELO ENTIDAD RELACIÓN

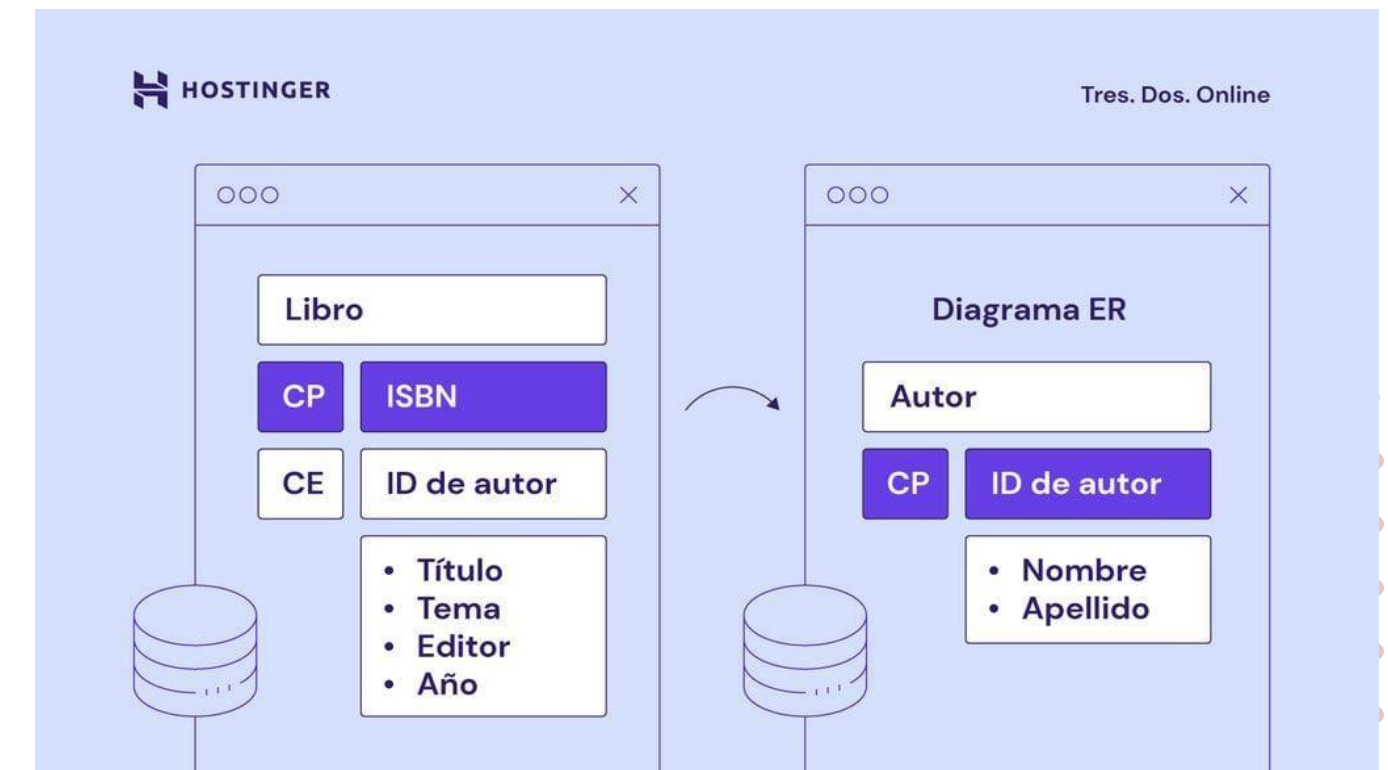
b. Atributos:

Los atributos son propiedades que describen una entidad. Cada atributo tiene un dominio de valores posibles



COMPONENTES DEL MODELO ENTIDAD RELACIÓN

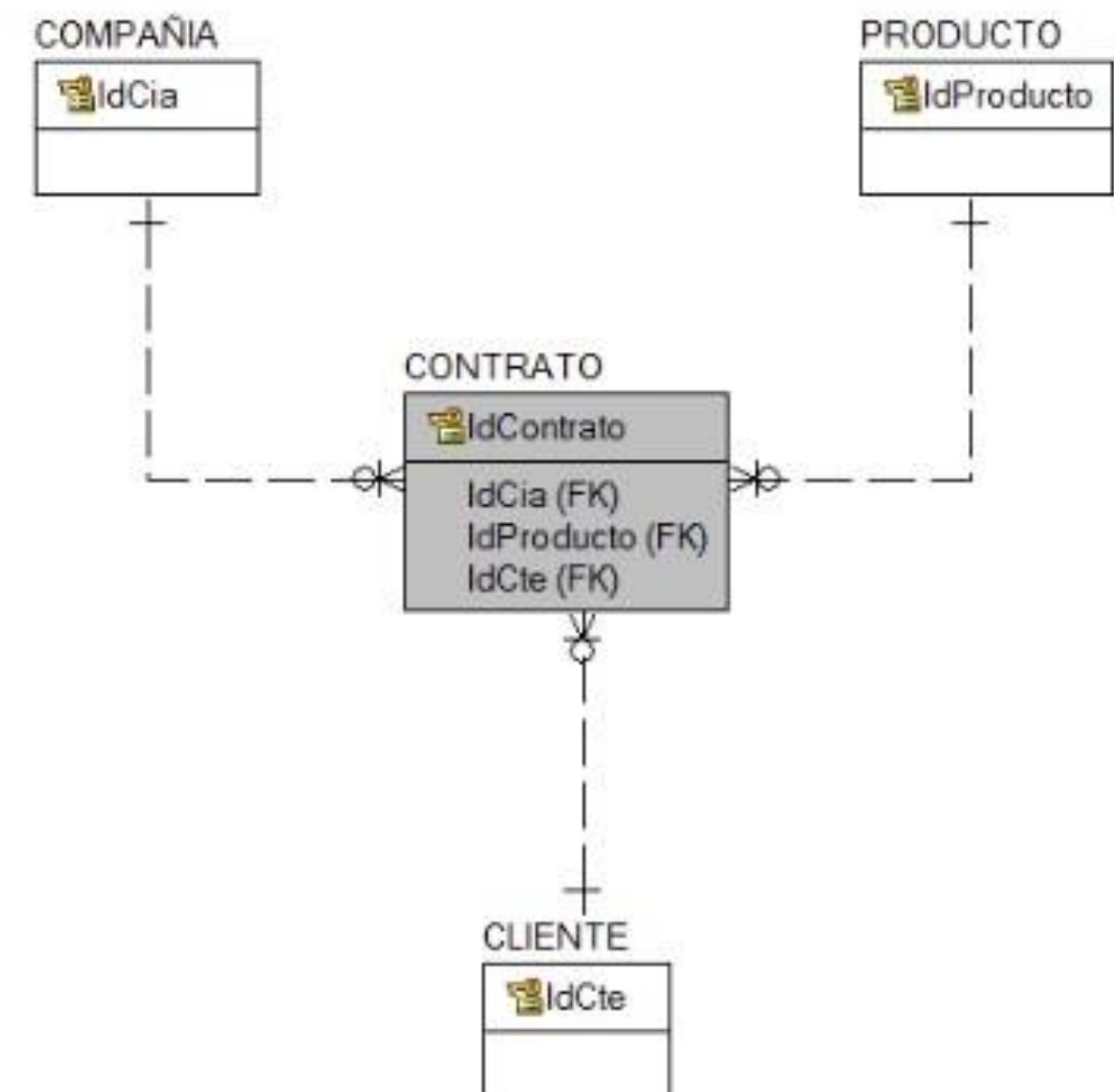
- c. **Relaciones** Las relaciones representan asociaciones entre entidades. Una relación es un conjunto de asociaciones o instancias de entidades que están relacionadas entre sí.
- Unaria: Involucra una sola entidad en la relación
 - Binaria: Involucra dos entidades en la relación
 - Ternaria y de mayor grado: Involucra tres o más entidades en la relación



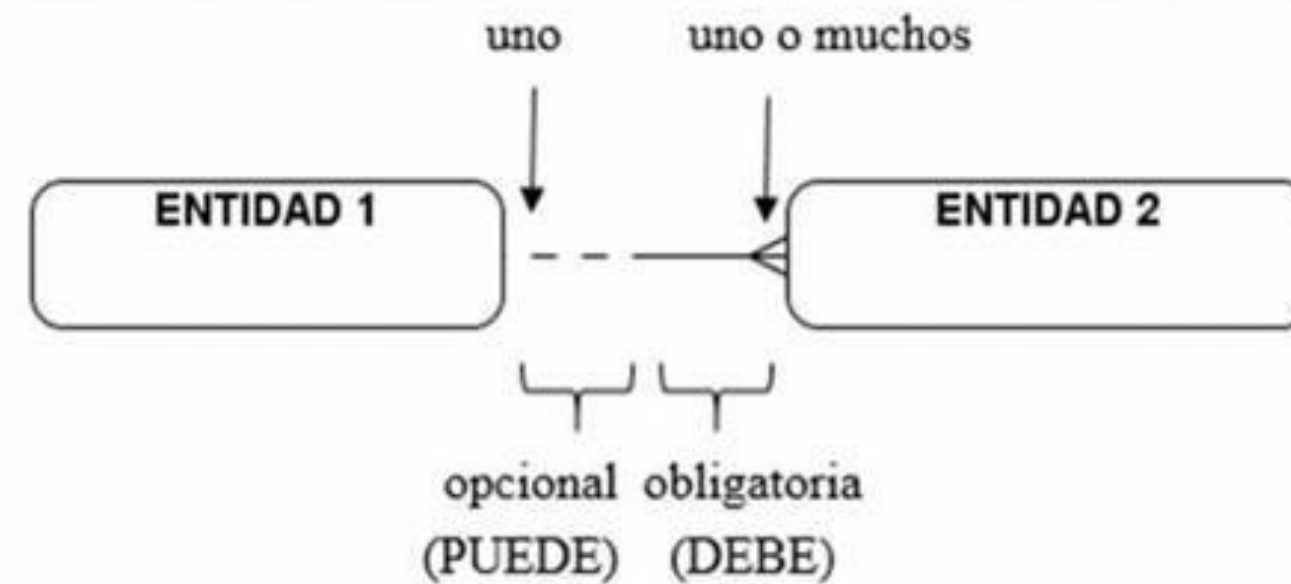
EJEMPLOS



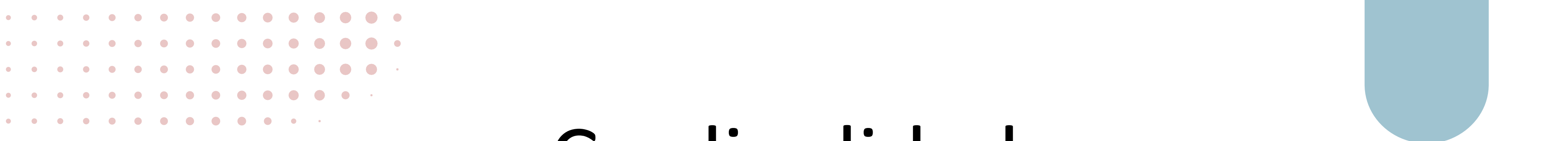
Relacion Ternaria



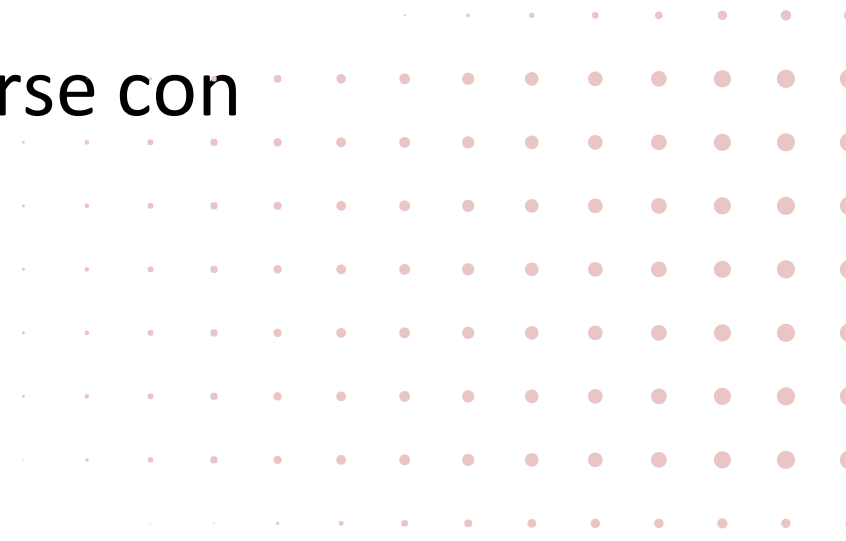
Composición



- De izquierda a derecha: cada elemento de la ENTIDAD 1 PUEDE estar asociado con UNO O MUCHOS elementos de la ENTIDAD 2.
- De derecha a izquierda: cada elemento de la ENTIDAD 2 DEBE estar asociado con UN Y SOLAMENTE UN elemento de la ENTIDAD 1.



Cardinalidad

- La cardinalidad define el número de instancias de una entidad que pueden estar asociadas con una instancia de otra entidad en una relación. Tipos de Cardinalidad:
 - **1:1 (Uno a Uno):** Cada instancia de una entidad se relaciona con una única instancia de otra entidad.
 - **1:M (Uno a Muchos):** Cada instancia de una entidad puede relacionarse con muchas instancias de otra entidad.
 - **M:M (Muchos a Muchos):** Muchas instancias de una entidad pueden relacionarse con muchas instancias de otra entidad
- 

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Tablas**

Una tabla es una estructura de datos en la que se organizan registros (filas) y atributos (columnas) de una misma entidad o concepto, de modo que cada fila representa una instancia y cada columna define una característica de esas instancias.

- **Relaciones entre tablas**

Una relación entre tablas es el vínculo lógico que conecta dos o más tablas, generalmente mediante claves (primarias y foráneas), para representar cómo se asocian sus registros y garantizar la coherencia e integridad de los datos.

NOMBRE DEL VALOR Y/O ACTITUD

Integridad

Asegurar que los datos almacenados sean completos, veraces y consistentes.

REFERENCIAS

Bibliografía

- <https://uedi.ingenieria.usac.edu.gt/campus/course/view.php?id=1462>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). Sistemas de información gerencial (14 ed.). Pearson Educación. Daniel Cohen, Enrique Asín Lares. Tecnologías de la Información, Estrategias y transformación en los negocios. McGraw Hill. Sexta Edición.

**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**



DUDAS

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA